Prof. Rodrigo Alvarino
rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Fevereiro de 2026

Cálculo I – 1/3

Pedestre

Aula 1: Definição de Função

1 Aula 1: Definição de Função
2 Aula 2: Restrição de Domínio
3 Aula 3: Limite e Continuidade
4 Aula 4: Teorema do Confronto
5 Aula 5: Limites ∞

Definição

Uma função f é uma aplicação (mapa) de elementos de um conjunto A, chamado Domínio, em outro conjunto B, chamado Contra Domínio.
O conjunto de todos os pontos acessados pela aplicação do domínio é chamado Imagem da função.
Notação:
Domínio D
Contra Domínio C
Imagem de f: $\mathrm{Im}\,(f)$

Information

Não pode haver ambiguidade nem sobrar elementos no domínio.

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Injetividade

A função é dita Injetiva (injetora) quando cada elemento de sua imagem é aplicação de um único elemento do domínio.i.e. $|D| = |\operatorname{Im}(f)|$

Sobrejetividade

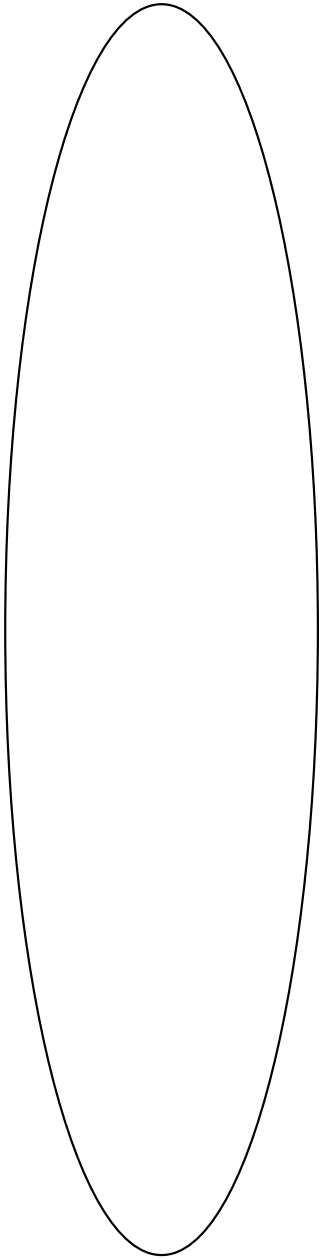
A função é dita Sobrejetiva (sobrejetora) quando todos os elementos do contra-domínio são aplicações de ao menos um elemento do domínio. i.e. $C = \operatorname{Im}(f)$

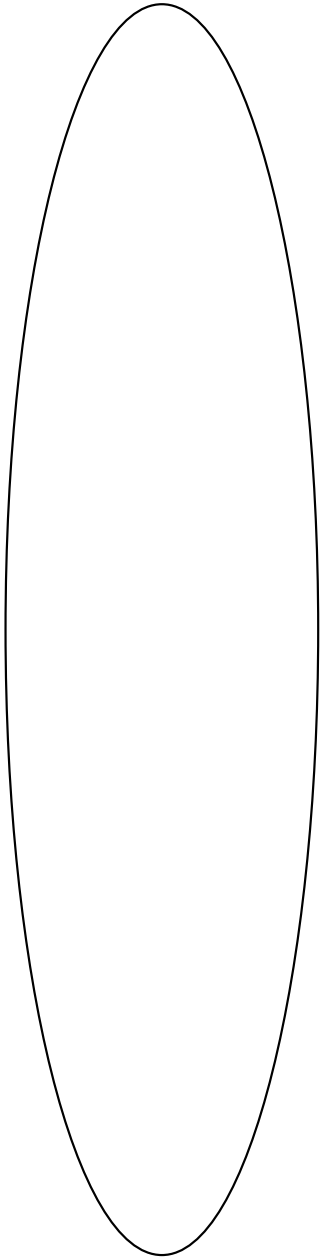
Bijetividade

A função é dita Bijetiva (bijetora) quando é tanto injetiva quanto sobrejetiva. i.e. $|D| = |\operatorname{Im}(f)| = |C|$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Exemplos





rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Funções reais a valores reais I

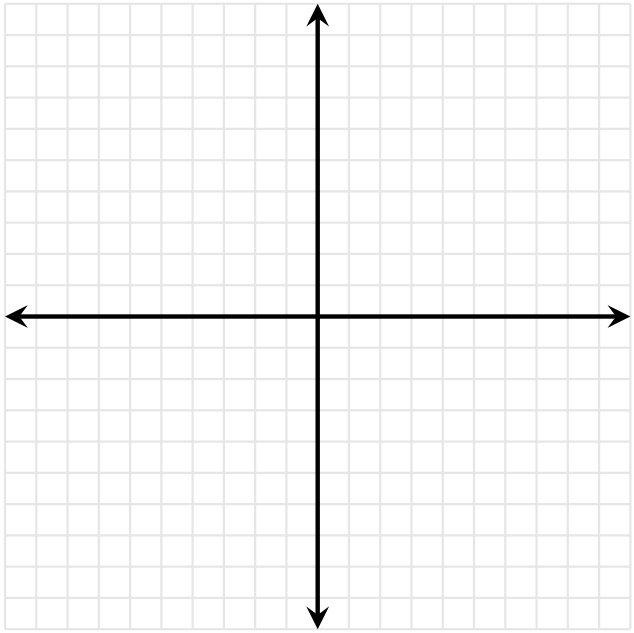
$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$x \longmapsto f(x)$$

$$f(x) = k \qquad f(x) = x \qquad f(x) = ax + b$$
$$f(x) = ax^2 + bx + c \qquad f(x) = x^3 \qquad f(x) = x(x-2)(x-3)$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Funções reais a valores reais II

Transformações da identidade (reta)

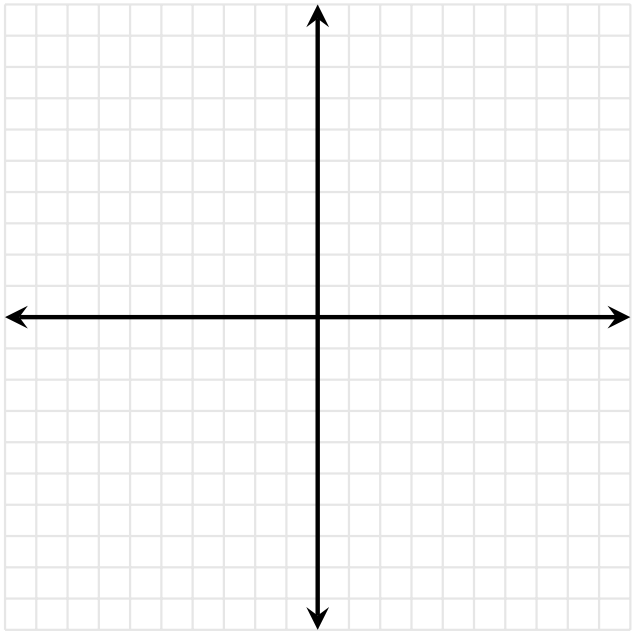


rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Funções reais a valores reais III

Forma canônica da função do segundo grau

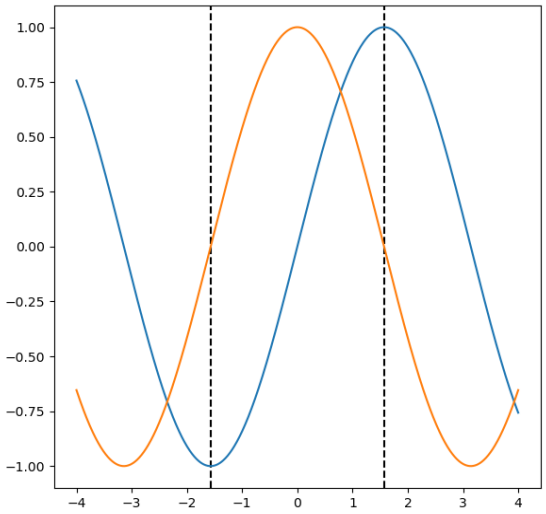
$$f(x) = 3x^2 - 12x + 13$$

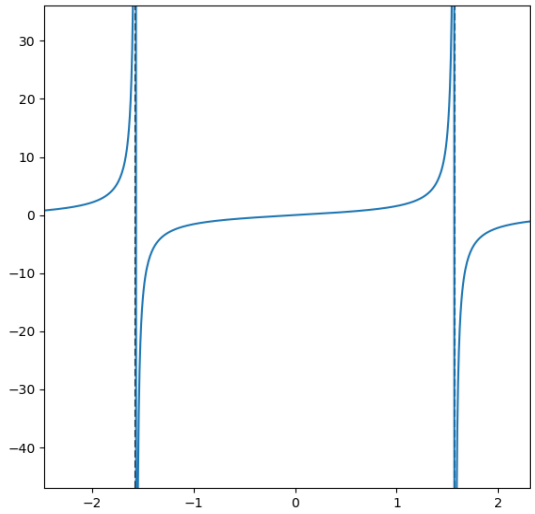


rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Funções reais a valores reais IV

$$f(x) = \sin x \qquad f(x) = \cos x \qquad f(x) = \tan x$$
$$f(x) = \operatorname{cossec} x \qquad f(x) = \sec x \qquad f(x) = \operatorname{cotan} x$$

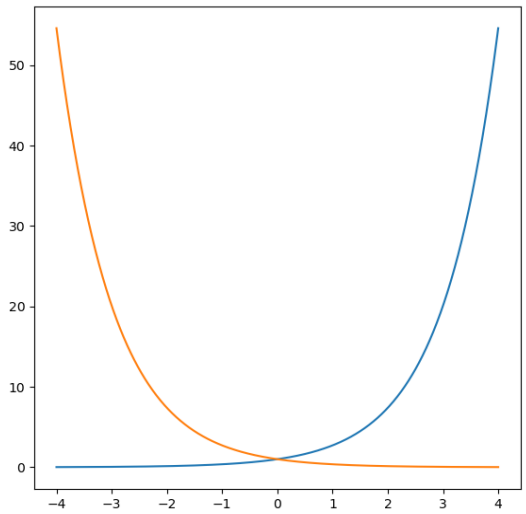


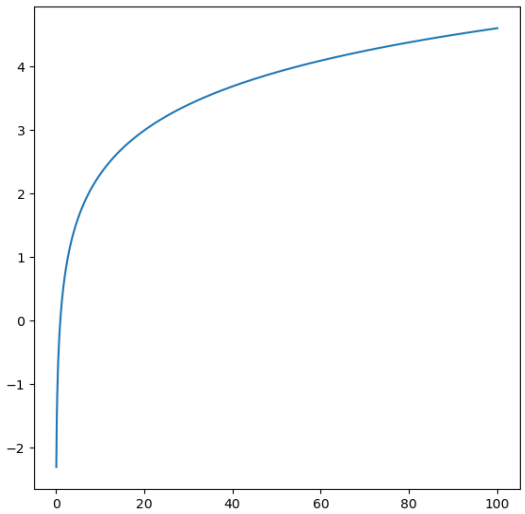


rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Funções reais a valores reais V

$f(x) = e^x$ $f(x) = e^{-x}$ $f(x) = \ln x$





rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Aula 2: Restrição de Domínio

1. Aula 1: Definição de Função
2. Aula 2: Restrição de Domínio
3. Aula 3: Limite e Continuidade
4. Aula 4: Teorema do Confronto
5. Aula 5: Limites ∞

Restrições de Domínio I

Restringir o domínio de uma função é retirar os pontos para os quais a função não está bem definida ou não pode ser avaliada.

$$f(x) = \frac{1}{x} \qquad \text{quando } x = 0$$

ou no caso de funções a valores reais

$$f(x) = \sqrt{x} \qquad \text{quando } x < 0$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

- $f(x) = \dfrac{x^3}{x^2 + 2x - 5}$
- $f(x) = \sqrt{x^2 - 8}$
- $f(x) = \sqrt{\dfrac{2^{-x} - 1}{-3^{-x} + 2}}$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

- $f(x) = \dfrac{x^3}{x^2 + 2x - 5}$
- $f(x) = \sqrt{x^2 - 8}$
- $f(x) = \sqrt{\dfrac{2^{-x} - 1}{-3^{-x} + 2}}$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

- $f(x) = \dfrac{x^3}{x^2 + 2x - 5}$
- $f(x) = \sqrt{x^2 - 8}$
- $f(x) = \sqrt{\dfrac{2^{-x} - 1}{-3^{-x} + 2}}$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

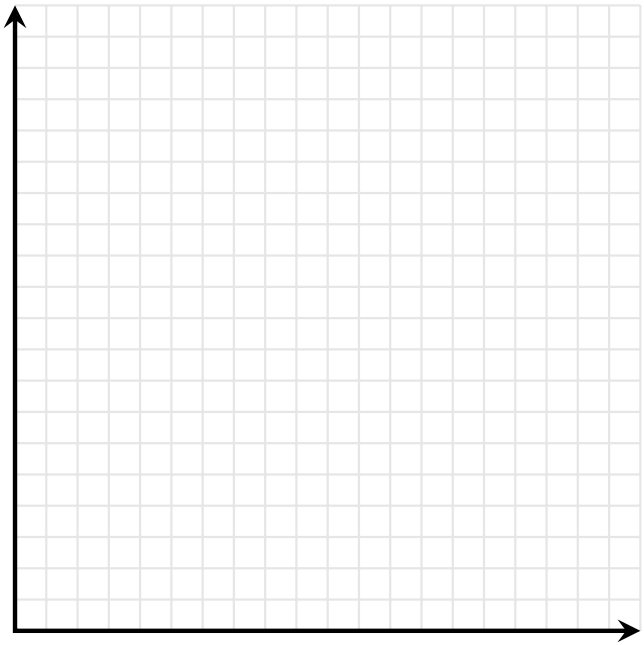
Aula 3: Limite e Continuidade

1 Aula 1: Definição de Função
2 Aula 2: Restrição de Domínio
3 Aula 3: Limite e Continuidade
4 Aula 4: Teorema do Confronto
5 Aula 5: Limites ∞

definição

para todo $\epsilon > 0$ dado, existe $\delta > 0$ (δ dependendo de ϵ), tal que, para todo $x \in D_f$

$$p - \delta < x < p + \delta \implies f(p) - \epsilon < f(x) < f(p) + \epsilon$$



podemos reescrever em função de $|x - p| < \delta$ e $f(x) - f(p) < \epsilon$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

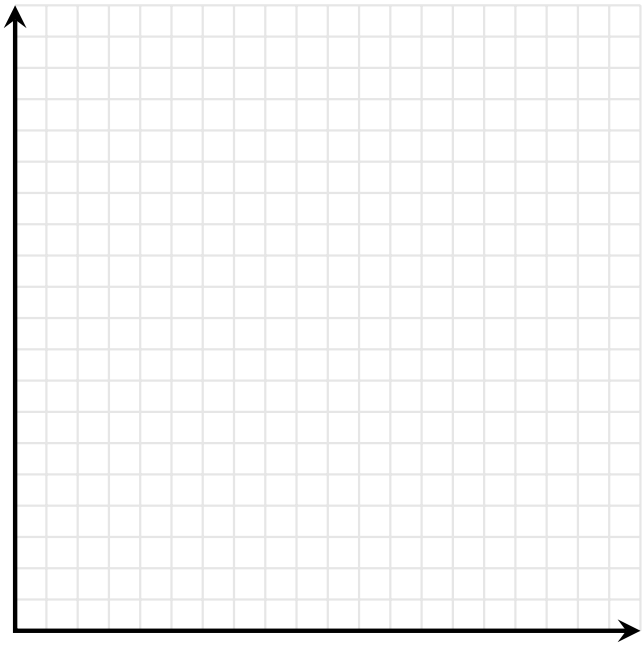
Definição

para todo $\epsilon > 0$ dado, existe $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in D_f$

$$0 < |x - p| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

L é chamado o limite da função $f(x)$ no ponto p.

$$\lim_{x \to p} f(x) = L$$



rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Limite II

Limites Laterais

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Aula 4: Teorema do Confronto

1 Aula 1: Definição de Função
2 Aula 2: Restrição de Domínio
3 Aula 3: Limite e Continuidade
4 Aula 4: Teorema do Confronto
5 Aula 5: Limites ∞

Teorema do Confronto

Theorem (Teorema do Confronto)

Sejam f, g, h três funções e suponhamos que exista $r > 0$ tal que

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x)$$

para $0 < |x - p| < r$. Nestas condições, se

$$\lim_{x \to p} f(x) = L = \lim_{x \to p} h(x)$$

então

$$\lim_{x \to p} g(x) = L$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Limite Fundamental

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x}$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Propriedades Operatórias

- $\lim(f(x) + g(x)) = \lim f(x) + \lim g(x)$
- $\lim kf(x) = k \lim f(x)$
- $\lim f(x)g(x) = \lim f(x) \lim g(x)$
- $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim f(x)}{\lim g(x)}$ desde que $\lim g(x) \neq 0$.

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Aula 5: Limites ∞

1 Aula 1: Definição de Função
2 Aula 2: Restrição de Domínio
3 Aula 3: Limite e Continuidade
4 Aula 4: Teorema do Confronto
5 Aula 5: Limites ∞

Limites no infinito

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \frac{1}{x}$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = \frac{1}{x}$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Número e

Seja a sequência de termo geral $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ devemos provar que é convergente. Para isso, é suficiente provar que é crescente e limitada superiormente.

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Limite Fundamental

$$\lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br